《复变函数》复习

Chp 1. 复变函数

Euler. $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ $\quad e^{i\pi} = -1.$ $\quad e^{i\pi}+1 = 0$ $\quad \ln(-1) = i\pi.$

$\therefore \ln(-x) = \ln(-1) + \ln x = \ln x + i\pi.$

1. $z^2 = |z|^2$ 何时？

$|z|^2 = z\cdot\bar{z} = z\cdot z \Rightarrow z = \bar{z}.$

2.（最大模法）. 求 $\max|z^n+\alpha|$. $n\in\mathbb{N}$. $\alpha\in\mathbb{C}$. $|z|\le 1$.

拓：$|z|\le 1$ 改为 $|z|\le r$ $(r>0)$，同时给出最大模时 z 的取值范围

解：Case 1. $\alpha=0$ $\quad \max\limits_{|z|\le r}|z^n+\alpha| = \max\limits_{|z|\le r}|z^n| = r^n$

~~这时~~ 这时 $z = re^{i\theta}$，$\theta\in[0,2\pi)$ 时取最大模. r^n

Case 2. $\alpha\ne0$ $\quad |z^n+\alpha| \le |z^n|+|\alpha| \le r^n+|\alpha|.$

等号① 成立 $\Leftrightarrow$ z^n 和 α 同向. 即 $\exists\ \lambda>0$，使 $z^n=\lambda\alpha$.

等号② 成立 $\Leftrightarrow$ $|z|=r$

（2,3的考试概率大于50%）

由①∪② $r^n = \lambda|\alpha| \Leftrightarrow \lambda = \dfrac{r^n}{|\alpha|} > 0$

即 $z^n = \dfrac{r^n}{|\alpha|}\alpha = r^n e^{i\theta_0}$ $\quad \theta_0 = \arg\alpha \in [0,2\pi)$

解 $z^n = r^n e^{i\theta_0} = r^n e^{i(\theta_0+2k\pi)} \Rightarrow z = z_k = re^{i\frac{\theta_0+2k\pi}{n}}$ $(k=1,2\ldots n)$

$r(\cos\frac{\theta_0+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta_0+2k\pi}{n})$.

这时 $\max|z^n+\alpha| = r^n+|\alpha|.$

即 $z = z_k = re^{i\theta_k}$ $\quad \theta_k = \dfrac{\theta_0+2k\pi}{n}$ $(k=1,2\ldots n)$

3.（最小模法）. 求 $\min|z^n+\alpha|$. $|z|\le r$ $(r>0)$

解：① 当 $|\alpha|=0$ 时..

② 当 $|\alpha|\le r^n$ 时 $(\alpha\ne0)$

令 $z^n+\alpha=0 \Leftrightarrow z^n = |\alpha|e^{i(\theta_0+\pi)}$ $\quad \theta_0 = \arg\alpha\in[0,2\pi)$

$\Rightarrow z = z_k = |\alpha|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\theta_0+\pi+2k\pi}{n}} = |\alpha|^{\frac{1}{n}}(\cos\frac{\theta_0+\pi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta_0+\pi+2k\pi}{n})$ $\quad k=1,2\ldots n.$

这时 $\min\limits_{|z|\le r}|z^n+\alpha| = 0$. 当且仅当 $z = |\alpha|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\theta_0+\pi+2k\pi}{n}}$ $(k=1,2\ldots n)$ 时取到.

扫描全能王 创建

③ 当 $|\alpha| > r^n$ 时 $|z^n+\alpha| \geq |\alpha| - |z^n| \geq |\alpha| - r^n$

第一个等号成立，$\Leftrightarrow z^n = -\lambda\alpha \ (\lambda > 0)$

第二个等号成立，$\Leftrightarrow |z| = r$

$\Rightarrow \lambda = \frac{r^n}{|\alpha|}$ 即 $z^n = -\frac{r^n}{|\alpha|}\alpha = -r^n e^{i\theta_0} = r^n e^{i(\theta_0+\pi)}$ $(\theta_0 = \arg\alpha \in [0,2\pi))$

$\Rightarrow z = z_k = r e^{\frac{i(\theta_0+\pi+2k\pi)}{n}}$ $k=1,2,\dots,n$.

此时 $\min\limits_{|z|\leq r} |z^n+\alpha| = |\alpha| - r^n > 0$, $z = re^{i\theta_k}$ $\theta_k = \frac{\pi+\theta_0+2k\pi}{n}$ $k=1,2,\dots,n$.

作业1-11. 证明 $|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2 = 2(|z_1|^2+|z_2|^2)$，并说明几何意义

证明：$|z_1+z_2|^2 + |z_1-z_2|^2$

$= (z_1+z_2)\overline{(z_1+z_2)} + (z_1-z_2)\overline{(z_1-z_2)}$

$= (z_1+z_2)(\bar{z}_1+\bar{z}_2) + (z_1-z_2)(\bar{z}_1-\bar{z}_2)$

$= 2z_1\bar{z}_1 + 2z_2\bar{z}_2 = 2(|z_1|^2+|z_2|^2)$

几何意义：平行四边形四边形的平方和等于其对角线长度的平方和

作业1-19 设 z_1, z_2, z_3 三点适合条件：$z_1+z_2+z_3=0$，$|z_1|=|z_2|=|z_3|=r$

证明：z_1, z_2, z_3 是内接于单位圆 $|z|=r$ 的一个正三角形的顶点

证明：(解1)

$r^2 = |z_1|^2 = |z_2+z_3|^2 = 4r^2 - |z_2-z_3|^2 \Rightarrow |z_2-z_3| = \sqrt{3}r$

用 z_1 分别替代 z_2, z_3 得 $|z_1-z_3| = |z_1-z_2| = \sqrt{3}r = |z_2-z_3|$ □.

(解2) 令 $f_3(z) = \prod_{k=1}^{3}(z-z_k)$ 它的零点即 z_1, z_2, z_3.

$= z^3 - (z_1+z_2+z_3)z^2 + (z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1)z - \prod_{k=1}^{3} z_k$

零点构成正多边形⇔系数形式

其中 $z_1z_2+z_1z_3+z_2z_3 = z_1z_2z_3\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}+\frac{1}{z_3}\right) = \frac{z_1z_2z_3}{r^2}\overline{(z_1+z_2+z_3)}$

若记 $f_3(z) = z^3+az^2+bz+c$ $(c\neq 0)$ $b = \frac{c}{r^2}\bar{a}$，$a=0 \Rightarrow b=0$

此时 $f_3(z) = z^3+c$

下面求 z_1, z_2, z_3 $f_3(z)=0 \Leftrightarrow z^3 = -c = |c|e^{i(\theta_0+\pi)} = r^3 e^{i(\theta_0+\pi)}$ 其中 $\theta_0 = \arg c$

$z = z_k = re^{\frac{i(\theta_0+\pi+2k\pi)}{3}}$ $(k=1,2,3)$ $\theta_k = \frac{\theta_0+\pi+2k\pi}{3}$ $\theta_0 = \arg z_1z_2z_3 = \sum_{k=1}^{3}\arg z_k \in [0,2\pi)$

$\therefore \arg z_2 - \arg z_1 = \arg\frac{z_2}{z_1} = \frac{2\pi}{3}$ 同理.. $\Rightarrow \triangle z_1z_2z_3$ 为正△.

两个条件 ① $z_1+z_2+z_3=0$
② $b=0$

n=4时 例2. $f_4(z) = \prod_{k=1}^{4}(z-z_k) = z^4 - \left(\sum_{k=1}^{4} z_k\right)z^3 + bz^2 - cz + d$.

$b = \sum_{1\leq i<j\leq 4} z_iz_j$ $c = \sum_{1\leq i<j<k\leq 4} z_iz_jz_k$ $d = \prod_{i=1}^{4} z_i \neq 0$ $c = \frac{\bar{a}d}{r^2}$ $f_4(z) = -$

$\Rightarrow z_1 = \pm iz_2$

$a=0$ 时 $f_4(z) = z^4 + bz^2 + d = z^4 + (z_1^2+z_3^2)z^2 + (z_1z_3)^2$ $b=0 \Leftrightarrow$

扫描全能王 创建

题3. $f(z)$ 在 z_0 连续，$f(z_0)\neq 0$ 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明：$\exists\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时 $f(z)\neq 0$

证明：因 $f(z_0)\neq 0 \Rightarrow |f(z_0)|>0$ 令 $\varepsilon=\frac{1}{2}|f(z_0)|>0$. 由 $f(z)$ 在 z_0 连续

$\Rightarrow \exists\delta>0$ 当 $|z-z_0|<\delta$ 时 有 $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon=\frac{1}{2}|f(z_0)|$

$\big||f(z)|-|f(z_0)|\big|\leq|f(z)-f(z_0)|<\frac{1}{2}|f(z_0)|$

$\Rightarrow -\frac{1}{2}|f(z_0)|<|f(z)|-|f(z_0)|<\frac{1}{2}|f(z_0)|$

$\Rightarrow 0<\frac{1}{2}|f(z_0)|<|f(z)|<\frac{3}{2}|f(z_0)|$. $\forall z:|z-z_0|<\delta$

第二章

~~f~~ $f(x)\sim\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!}$

$f(z)$ 在 z_0 可导 $\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ [illegible] $(=a+ib)$

设 $f(z)=U(x,y)+iV(x,y)$ $u,v\in\mathbb{R}$ $u,v\in C^1$

$u=U(x,y)$ $du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy$ $f'(z)=\frac{df}{dz}=a+bi$ $z=x+iy$ $dz=dx+idy$

$df=f'(z)dz=(a+bi)(dx+idy)=(adx-bdy)+(bdx+ady)i$

$f(z)=u+iv$ $df=du+idv=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+i(\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy)$

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y} & (=a)\\ \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y} & (=b)\end{cases}$ C-R 条件 $\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}\end{cases}$

$\Rightarrow f'(z)=a+ib=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}$ $|f'(z)|^2=(\frac{\partial u}{\partial x})^2+(\frac{\partial v}{\partial x})^2\geq 0$

$f=(u,v)$

$\delta u\delta v=|\det(J)|\,\delta x\delta y$

$=\left|\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}\right|\delta x\delta y=\left|\det\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x}\end{vmatrix}\right|\delta x\delta y$

$=|f'(z)|^2\delta x\delta y$

扫描全能王 创建

$g(z)=\ln f(z) \Rightarrow g'(z)=\frac{f'(z)}{f(z)}$ （$f(z)\neq 0$ 时）

$= g(z) = \ln|f(z)| + i\arg f(z)$

$z\neq 0$　$z=re^{i\theta}$　$r=|z|>0$

$\ln z = \ln r + i\theta$　　$\ln z = \ln|z| + i\arg z$

定义：f(z) 在 z_0 处解析

$\Leftrightarrow \exists\,\delta>0$，f(z) 在 $|z-z_0|<\delta$ 内处处可导（满足 C-R 条件）

f(z) 在域中处处可导 $\Rightarrow$ f(z) 在D处处解析.

例. $f(z)=\sum_{k=0}^{n} C_k (z-z_0)^k$　Taylor　$f(z)=\sum_{k=1}^{n} C_n (z-z_0)^{k-1}$　f(z) 处处解析

称为 全纯函数、整函数.

定理：f(z) 在 z_0 解析的一个充要条件是 f(z) 在 z_0 的一个邻域内处处等于其 Taylor 级数

即 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)(z-z_0)^n}{n!}$

$\boxed{\text{题4}}$　求 $\cos(x+iy)$ 的实部与虚部，并由此证明 对于 $\forall A,B\in\mathbb{R}$，方程 $\cos(x+iy)=A+iB$ 有无穷多解：

解：$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$　令 $z=x+iy$　$x,y\in\mathbb{R}$　~~⇒cos~~

$\Rightarrow \cos(x+iy)=\frac{e^{i(x+iy)}+e^{-i(x+iy)}}{2}=\frac{e^{-y}(\cos x+i\sin x)+e^{y}(\cos x-i\sin x)}{2}=\frac{e^{-y}+e^{y}}{2}\cos x+i\frac{e^{-y}-e^{y}}{2}\sin$

$\Rightarrow \operatorname{Re}(\cos(x+iy))=\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}\cos x$　　$\operatorname{Im}(\cos(x+iy))=\frac{e^{-y}-e^{y}}{2}\sin x$

证明：$\frac{e^{-y}+e^{y}}{2}\cos x=A$　　$\frac{e^{-y}-e^{y}}{2}\sin x=B$　　(*).

1/ 当 $B=0$ 时 $\Rightarrow \sin x=0$ 或 $y=0$

① 当 $|A|\leq 1$　可取 $y=0 \Rightarrow \cos x=A$，$x=x_k=\arccos A+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

② 当 $|A|>1 \Rightarrow \sin x=0 \Rightarrow \cos x=\pm1$.　$\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}(\pm1)=A$

当 $A>1$ 时，取 $\cos x=1$　即 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi=x_k$　$k\in\mathbb{Z}$

$\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}=A>1$.

题5. 当 $z\neq 1$，求 $\ln(1-z)$

解：$\ln(1-z) = \ln|1-z| + i\arg(1-z)$

1/ 令 $z=x+iy \Rightarrow \ln(1-z) = \ln|1-x-iy| + i\theta$

$$= \frac{1}{2}\ln[(1-x)^2+y^2] + i\arctan\left(\frac{-y}{1-x}\right)$$

$z\neq 0$ 时 $\ln z = \ln|z| + i\arg z = \ln r + i\theta$

$z=x+iy$，$x^2+y^2>0$

$$\ln z = \ln(x+iy) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + i\,\mathrm{arctg}\frac{y}{x}$$

2/ 令 $z=re^{i\theta}\neq 1$ $\quad \ln(1-z) = \ln|1-re^{i\theta}| + i\arg(1-z)$

$$= \ln|1-r\cos\theta - ir\sin\theta| + i\arctan\left(\frac{-y}{1-x}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\ln(1-2r\cos\theta+r^2) - i\,\mathrm{arctg}\left(\frac{r\sin\theta}{1-r\cos\theta}\right)$$

$|z|<1$ 时 $-\ln(1-z) = \int_0^z \frac{dt}{1-t} = \int_0^z \left(\sum_{k=0}^{+\infty} t^k\right)dt = \sum_{k=0}^{+\infty}\int_0^z t^k dt = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{z^n}{n}$

$$-\ln(1-re^{i\theta}) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{r^n\cos n\theta}{n} + i\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{r^n\sin n\theta}{n}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{r^n\cos n\theta}{n} \quad . \quad \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{r^n\sin n\theta}{n}$$

在收敛圆周上处处不收敛：$\sum_{n=1}^{+\infty} z^n$ $\quad R=1.$

在收敛圆周上处处收敛：$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ $\quad R=1$

在收敛圆周上有1点不收敛：$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$ $\quad R=1$ $\quad$ ($z=1$ 时不收敛)

令 $f(y)=\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}-A$

$f'(y)=\frac{e^{y}-e^{-y}}{2}>0\ (y>0)$

$f(0)=1-A<0$, $f(+\infty)=+\infty-A>0$ $\Rightarrow$ ∃ 唯一 $y_A>0$ 使 $f(y_A)=0$ $\Rightarrow f(\pm y_A)=0$

$\Rightarrow$ 当 $A>1$ 时, $y=\pm y_A$, $x=x_k$ $k\in\mathbb{Z}$ $\Rightarrow$ 无穷多个解

当 $A<-1$ 时 令 $\cos x=-1$ $x=x_k=\pi+2k\pi$ $k\in\mathbb{Z}$

$\Rightarrow \frac{e^{y}+e^{-y}}{2}=-A>1$ $\Rightarrow$ $y_{-A}>0$ $f(\pm y_{-A})=0$

2) $B\neq 0$ 时 由 (*), 利用 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$

$\Rightarrow \frac{4A^2}{(e^{y}+e^{-y})^2}+\frac{4B^2}{(e^{y}-e^{-y})^2}=1$ $(y\neq 0)$

只讨论 $y>0$ 即可

令 $g_{AB}(y)=\frac{4A^2}{(e^{y}+e^{-y})^2}+\frac{4B^2}{(e^{y}-e^{-y})^2}$ $y>0$

因 $B\neq 0$ $\Rightarrow \lim\limits_{y\to 0^+} g_{AB}(y)=+\infty$ $\lim\limits_{y\to+\infty} g_{AB}(y)=0$

由 $g_{AB}(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 连续 $\Rightarrow$ ∃ $y_{AB}>0$, 使 $g_{AB}(y_{AB})=1$

$y=\pm y_{AB}$, $y_{AB}>0$

$\Rightarrow \frac{e^{y_{AB}}+e^{-y_{AB}}}{2}\cos x=A$ $\Rightarrow$ $x=x_k$ 有无穷多解.

$a^b=e^{b\ln a}=e^{b(\ln a+2k\pi i)}$ $z^n=1$ 求 z. $z=1^{\frac{1}{n}}$

$1^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n}(\ln 1+2k\pi i)}=e^{\frac{2k\pi}{n}i}=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}$ $k=0,1,\cdots,n-1$

$1^{\sqrt{2}}=e^{\sqrt{2}\ln 1}=e^{2\sqrt{2}k\pi i}=\cos 2\sqrt{2}k\pi+i\sin 2\sqrt{2}k\pi$

$i^i=e^{i\ln i}=e^{i(\ln i+2k\pi i)}$ $\ln i=\ln 1+\frac{\pi}{2}i$.

扫描全能王 创建

chp 3 复积分

$C: z = z(t) = x(t) + iy(t) = (x(t), y(t)) \in C^1 \quad t \in [a,b]$

称为光滑曲线 若 $z'(t) \neq (0,0) \quad \forall t \in (a,b)$. 当 $z'(t) = (0,0)$ 时 $\Leftrightarrow y'(t_0) = x'(t_0) = 0$

$$\oint_C f(z)\,dz = -\oint_{C^-} f(z)\,dz$$

设 C 是光滑简单曲线. $f(z) = u + iv$. 在C处处可导. 且在C上连续

Cauchy - Goursat 定理 (C-G定理) $\oint_C f(z)\,dz = (0,0)$

复合闭路定理. 设 $f(z) = u + iv$ 在C内及 C_1 外处处可导, 在C及 C_1 上连续

$$\oint_C f(z)\,dz = \oint_{C_1} f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f(z)\,dz$$

10
10 10
10
10
25

$$I_n = \oint_{|z-z_0| = r > 0} \frac{dz}{(z-z_0)^n}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad = \begin{cases} 0 & n \leq 0 \\ 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases}$$

解. 令 ~~$z = z_0 + re^{i\theta}$~~ $z = z_0 + re^{i\theta} \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad dz = rie^{i\theta}\,d\theta$

$$I_n = \int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta} i\,d\theta}{r^n e^{in\theta}} = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta}\,d\theta$$

$$= \frac{i}{r^{n-1}} \left[\int_0^{2\pi} \cos[(1-n)\theta]\,d\theta + i \int_0^{2\pi} \sin((1-n)\theta)\,d\theta \right] = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \text{ 时} \\ 0 & n \geq 2 \text{ 时} \end{cases}$$

Cauchy 高阶导数公式

若 $f(z)$ 在 z_0 解析, 在 C_r 内处处可导, 则有 ,

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz \qquad C_r : |z - z_0| = r$$

若 $f(z)$ 在 C_r 内处处可导, 在 C_r 上连续. 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有:

$$\oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \qquad C_r : |z - z_0| = r \quad r > 0$$

证. 因 $f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z-z_0)^k$

$$\Rightarrow \oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} = \oint_{C_r} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!\,(z-z_0)^{n+1-k}} = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

$f(z)$ 在 z_0 解析, 在 C_r 内处处可导 ~~在 C_r 上连续~~ 在 C_r 上连续

$$\oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

扫描全能王 创建

应用

题6. 求积分 $J_n=\oint \frac{1-\cos 4z^5}{z^n}dz$ 这里n为正整数

解：由 $\cos x=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ 令 ~~$x=4z$~~ $x=4z^5$

则 $\frac{1-\cos 4z^5}{z^n}=\frac{1-\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k 4^{2k}z^{10k}}{(2k)!}}{z^n}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!\,z^{n-10k}}$

$\Rightarrow J_n=\oint\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!\,z^{n-10k}}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!}\oint\frac{1}{z^{n-10k}}$

$$\oint\frac{1}{z^{n-10k}}=\begin{cases}0 & n-10k\neq 1\\ 2\pi i & n-10k=1\end{cases}$$

$$\Rightarrow J_n=\begin{cases}0 & n\neq 10k+1\\ \frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!}2\pi i & n=10k+1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0 & 当\ n\neq 11,21,31\cdots\\ \frac{(-1)^{\frac{n+9}{10}}4^{\frac{n-1}{5}}}{\left(\frac{n-1}{5}\right)!}2\pi i & n=11,21,31\cdots\end{cases}$$

题7 求 $J_{n,m}=\oint_{C_r}\frac{\sin z^n}{z^m}dz$ 这里 $C_r:|z|=r$ $r>0$，n,m为正整数

解：$\sin x=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}x^{2k-1}}{(2k-1)!}$ 令 $x=z^n$

$\frac{\sin z^n}{z^m}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}z^{n(2k-1)}}{z^m(2k-1)!}\Rightarrow J_{n,m}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}I_{m-n(2k-1)}$

$$=\begin{cases}0 & 当\ \frac{m-1}{n}\neq 2k-1=1,3\cdots\\ \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}2\pi i & 当\ m-n(2k-1)=1\ 时\end{cases}$$

即 $\frac{m-1}{n}=2k-1=1,3,5\cdots$ $\Rightarrow k=\left(\frac{m-1}{n}+1\right)/2\in\mathbb{N}$

$$=\begin{cases}0 & 当\ \frac{m-1}{n}\neq 2k-1=1,3\cdots\\ \frac{(-1)^{\frac{m-1-n}{2n}}2\pi i}{\left(\frac{m-1}{n}\right)!} & 当\ \frac{m-1}{n}=1,3,5\cdots\end{cases}$$

扫描全能王 创建

平均值定理 $f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+re^{i\theta})\,d\theta$

最大模原理

若 D 是一个有界区域，f(z) 在 D 处处可导，在边界 ∂D 上连续，则 f(z) 在 ∂D 上取最大模

即 $\max\limits_{z\in D\cup\partial D}|f(z)| = \max\limits_{z\in\partial D}|f(z)|$.

题8

证明：若 $f(z)\equiv f(z_0)$ 则结论成立

若 $f(z)\not\equiv \text{const}$ 设 $\max|f(z)| = |f(z_0)|$, $z_0\in D$

取 $G\subset D$ $\Rightarrow$ $f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+re^{i\theta})\,d\theta$

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi} f(z_0+re^{i\theta})\,d\theta\right| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+re^{i\theta})|\,d\theta \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0)|\,d\theta$$
$$=|f(z_0)|$$

i) $|f(z_0)|=0$. $f(z)$ 恒为 0

ii) $|f(z_0)|\ne 0$. $\Rightarrow$ 在 ∂D 上 $|f(z)|\equiv|f(z_0)|$.

最小模原理.

若D为一个有界区域. f(z) 在 D 内处处可导，在 ∂D 上连续，若 $f(z)\ne 0$ $\forall z\in D\cup\partial D$

则 $\min\limits_{z\in D\cup\partial D}|f(z)| = \min\limits_{z\in\partial D}|f(z)|$.

令 $g(z)=\frac{1}{f(z)}$ $\Rightarrow g'(z)=\frac{-f'(z)}{f^2(z)}$ 处处可导 $\Rightarrow$ 最大模原理

题9 证明 liouville 定理：有界的整函数（处处可导的复函数）是常数。

先证明一下引理：令 $M(r)=\max\limits_{|z-z_0|=r>0}|f(z)|$ （$=\max\limits_{|z-z_0|\le r}|f(z)|$）

则有不等式 $|f^{n}(z_0)| \le \frac{n!M(r)}{r^n}$ ，$n=0.1.2$ —

（条件. $f(z)$ 在 C_r 内处处可导在 C_r 上连续）

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_{C_r}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz \quad ⊕$$

这里 $C_r: |z-z_0|=r \Leftrightarrow z=z_0+re^{i\theta}$ $\theta\in[0,2\pi)$

证明：在⊕两边取模 有 （注意 $z=z_0+re^{i\theta} \Rightarrow dz=ire^{i\theta}d\theta$ $|dz|=$ $r d\theta$

$$|f^{(n)}(z_0)|=\left|\frac{n!}{2\pi i}\right|\left|\oint_{C_r}\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}}\right| = \frac{n!}{2\pi}\left|\oint_{C_r}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz\right| \le \frac{n!}{2\pi}\oint_{C_r}\left|\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\right|dz$$

$$\le \frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{M(r)}{r^{n+1}}r d\theta = \frac{n!M(r)}{r^n} \quad n=0.1.2 —$$

下面证明 liouville 定理

因为 $f(z)$ 有界 $\Rightarrow \exists M_0>0$ 使 $|f(z)|\le M_0$ ，$\forall z\in\mathbb{C}$.

$\Rightarrow$ 引理中的 $M(r)$ 满足 $M(r)\le M_0$ ，$\forall r>0$

由引理：令 $z_0=0$ $\Rightarrow n\ge1$ 时有 $0\le|f^{(n)}(0)| \le \frac{n!M_0}{r^n} \to 0$ $r\to+\infty$.

因 对于 $n\in\mathbb{N}$ 固定时 $|f^{(n)}(0)|$ 是常数 $\Rightarrow |f^{(n)}(0)|=0$

即 $f^{(n)}(0)=0$ $n=1.2..$

又 $f(z)$ 处处可导 $\Rightarrow f(z)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n \equiv f(0)$ $\forall z\in\mathbb{C}$. $\Rightarrow f(z)=\text{Const}$

题10 引理2. 设 $f(z)$ 处处可导且存在常数 $M>0$ ，n 是正整数

使得 $|f(z)|\le M\sum\limits_{k=0}^{n}|z|^k$ 恒成立

则 $f(z)$ 是个次数 $\le n$ 的多项式

证明：令 $M(r)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)| \Rightarrow M(r)\le M\sum\limits_{k=0}^{n}r^k$

当 $j\ge1$ 时有 $0\le|f^{(n+j)}(0)| \le \frac{(n+j)!M\sum_{k=0}^{n}r^k}{r^{n+j}} \xrightarrow[r\to+\infty]{} 0$

$\Rightarrow f^{(n+j)}(0)=0$ $j=1.2$ —

由 $f(z)=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(0)z^k}{k!} = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)z^k}{k!}$

$\Rightarrow f(z)$ 是一次数 $\le n$ 的多项式

扫描全能王 创建

题10 证明代数学基本定理

$f(z)=P_n(z)=\sum_{k=0}^{n} c_k z^k$ $\left(\sum_{k=0}^{n} c_k (z_k-z_0)^k\right)$ $n\geq 1$ $c_n\neq 0$ 时 $\Rightarrow$ $P_n(z)$ 至少有一个零点

即 $P_n(z)=0$ 至少有一个根 z_1 $\left(\Leftarrow\right.$ $P_n(z)=c_n\prod_{k=1}^{n}(z-z_k)$ $\left.\right)$

证明: $|P_n(z)|=|z^n|\,\left|c_n+\frac{c_{n-1}}{z}+\cdots+\frac{c_0}{z^n}\right|\to+\infty$ $|z|\to+\infty$ 时

$\Rightarrow P_n(z)\to\infty$ $z\to\infty$

若 $P_n(z)\neq 0$. $\forall z\in\mathbb{C}$ 令 $g(z)=\frac{1}{P_n(z)}$ $\Rightarrow$ $g'(z)=\frac{-P_n'(z)}{P_n^2(z)}$ $\Rightarrow$ $g(z)$ 处处可导

$\because$ $|P_n(z)|\to\infty$ $z\to\infty$ 且 $P_n(z)\neq 0$ $\therefore$ $g(z)$ 有界

由 Liouville 定理 $\Rightarrow$ $g(z)=\text{Const}$ $\Rightarrow$ $P_n(z)=\text{Const}$. 矛盾

证2. 设 $g(z)=\frac{1}{P_n(z)}$ 令 $z=0$ 则 $g(0)=\frac{1}{P_n(0)}$ 有界函数

$\Rightarrow$ $\lim_{z\to\infty} g(z)=0$ 由最大模原理 $0<|g(0)|\leq\lim_{|z|\to\infty} g(z)=0$ 矛盾

$\Rightarrow$ $P(z)$ 至少一点为0

chp 4. 收敛.

题11

收敛半径定义: 存在 $R>0$, 当 $|z|<R$ 时 $f(z)$ 绝对收敛. $|z|>R$ 时 $f(z)$ 发散

Abel 定理: $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$ 若在 z_1 收敛

则 $\forall z: |z|<|z_1|$ 时 $f(z)$ 绝对收敛. 若 $f(z)$ 在 z_2 发散.

则 $\forall z: |z|>|z_2|$ 时. $f(z)$ 发散

例1 $f_1(z)=\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ 则 $R=1$ $|z|=1$ 时 $|z^n|$ $\not\to 0$ $(n\to\infty)$

由级数收敛的必要性知 $f(z)$ 在 $|z|=1$ 上 处处发散

例2. $f_2(z)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{z^n}{n}$ 则 $R=1$ $f_2(-1)=-\ln 2$ $f_2(1)=+\infty$

故 $f_2(z)$ 在 $z_1=-1$ 收敛. 在 $z_2=1$ 发散,

即 $f_2(z)$ 在 $|z|=1$ 上既有收敛又有发散的点

例3. $f_3(z)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{z^n}{n^2}$ 则 $R=1$ 当 $|z|=1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left|\frac{z^n}{n^2}\right|=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}<+\infty$

$\Rightarrow$ $\forall z$ $|z|=1$ 时. $f_3(z)$ 绝对收敛. 故 $f_3(z)$ 在 $|z|=1$ 上 处处收敛

扫描全能王 创建

Laurent 级数

$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n \quad \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n\right)$

chp 5. 留数

1. 解析函数零点孤立性原理.

若 $f(z)$ 在 z_0 解析, $f(z_0)=0$ $f(z)\not\equiv 0$. 则存在 $\delta>0$. n为正整数. $\varphi(z)$ 在 z_0 解析.

使 $f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内成立.

2. 解析函数唯一性原理.

若 D是区域, $z_0\in D$ $f(z)$, $g(z)$ 在D处处解析 $\{z_k\}\subset D$ $z_k\to z_0$ 使 $f(z_k)=g(z_k)$.

则 $f(z)\equiv g(z)$

复合闭路定理.

$f(z)$ 在简单闭曲线 C 上连续 在C内只有有限个奇点 $z_1 \cdots z_n$

$$\Rightarrow \oint_C f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f(z)\,dz \qquad C_k: z=z_k+\varepsilon e^{i\theta}$$

$$f(z)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty} C_m^{(k)}(z-z_k)^m \qquad 0<|z-z_k|<\varepsilon$$

$$\oint_{C_k} f(z)\,dz = \oint_{C_k}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} C_m^{(k)}(z-z_k)^m dz = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} C_m^{(k)}\oint_{C_k}(z-z_k)^m dz$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{+\infty} C_m^{(k)}\oint\frac{dz}{(z-z_k)^{-m}} = J_{-m} = 2\pi i\, C_{-1}^{(k)}$$

$$\Rightarrow \oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n} C_{-1}^{(k)}\right)$$

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n} C_{-1}^{(k)}\right)$$

$$\oint_c f(z)\,dz = 2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n} C_{-1}^{(k)}\right)$$

例1 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 其中 $P(z)$ $Q(z)$ 在 z_0 解析

则 $C_{-1}=\mathrm{Res}[f,z_0]=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

扫描全能王 创建

题12　求积分 $J_n = \oint\limits_{|z|=r>1} \frac{dz}{1+z^n}$，n为正整数

解：$n=1$ 时，$J_n = \oint\limits_{|z|=r>1} \frac{dz}{1+z} = I_1 = 2\pi i$

$n \geq 2$ 时　$J_n = \frac{2\pi i}{n}\left(\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{z_k^{n-1}}\right)$

$1+z_k^n = 0$　　$z_k^n = -1$　　$\frac{1}{z^{n-1}} = -z_k$

$\therefore J_n = \frac{-2\pi i}{n}\left(\sum\limits_{k=1}^{n} z_k\right) = 0$

$\Downarrow$

正n边形中心.

题13　求 $J_n = \oint\limits_{|z|=r} \frac{1-\cos 4z^5}{z^n}\, dz$　n是正整数

解：由 $\cos x = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$　令 $x = 4z^5$

则 $\frac{1-\cos 4z^5}{z^n} = \frac{1-\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k 4^{2k} z^{10k}}{(2k)!}}{z^n} = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1} 4^{2k}}{(2k)!\; z^{n-10k}}$

$$\Rightarrow J_n = \sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!}\oint \frac{dz}{z^{n-10k}}\right) = \begin{cases} 0 & n \neq 10k+1 \quad k=1,2\cdots \\ \frac{(-1)^{k+1}4^{2k}}{(2k)!}\cdot 2\pi i & n=10k+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow J_n = \begin{cases} 0 & 当 n \neq 11,21,31\cdots \\ \frac{(-1)^{\frac{n+9}{10}}\, 4^{\frac{n-1}{5}}}{\left(\frac{n-1}{5}\right)!}\cdot 2\pi i & 当 n = 11,21,31\cdots \end{cases}$$

题14　求 $\oint J = \oint\limits_{|z|=r>1} \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z} dz$

解、令 $z = \frac{1}{t}$　~~$\Rightarrow dt = -z^2$~~ $\Rightarrow dz = \frac{-1}{t^2}dt$　$\Rightarrow J = -\oint \frac{e^t}{(1+\frac{1}{t})/t^3}\left(-\frac{1}{t^2}dt\right)$

$= \oint\limits_{|t|=\frac{1}{r}<1} \frac{e^t}{t^4(1+t)} dt = \oint \frac{f(t)}{t^4}dt$　$\left(f(t) = \frac{e^t}{1+t}\right)$

$\frac{e^t}{1+t}$ 中的 t^3 系数为 c_3，则 $J = 2\pi i\, c_3$

$\frac{e^t}{1+t} = \left(\sum\limits_{i=0}^{\infty}\frac{t^i}{i!}\right)\left(\sum\limits_{i=0}^{\infty}(-t)^i\right) = \left(1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\right)\left(1-t+t^2-t^3+\cdots\right)$

中 t^3 系数为 $-1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{6} = -\frac{1}{3}$　　$\Rightarrow J = -\frac{2\pi i}{3}$

扫描全能王 创建

题15 $\oint \frac{z^{2n}}{1+z^n} = \oint \frac{z^{2n}-1+1}{1+z^n} = \oint_{\gamma'} (z^n-1)\,dz + \oint \frac{dz}{1+z^n}$ ✓

题16(1) 求 $I_{a,b} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+b\cos\theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+b\sin\theta} \quad a>b\geq 0$

解. 令 $z=e^{i\theta} \Rightarrow \cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

$= \frac{z+z^{-1}}{2} = \frac{z^2+1}{2z}$

$dz = ie^{i\theta}d\theta = iz\,d\theta \qquad \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz}$

$\Rightarrow I_{a,b} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz\left(a+b\frac{z^2+1}{2z}\right)} = \frac{2}{i}\oint \frac{dz}{bz^2+2az+b}$

1/ $b=0$ 时 $I_{a,0} = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a} = \frac{2\pi}{a}$

2/ $b>0$ 时 $I_{a,b} = \frac{2}{ib}\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2+\frac{2a}{b}z+1} \qquad f(z) = \frac{1}{z^2+\frac{2a}{b}z+1} = \frac{P(z)}{Q(z)}$

$z^2+\frac{2a}{b}z+1=0 \quad z_1, z_2. \quad z_1 = -\frac{b}{a}+\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2-1} \qquad z_2 = -\frac{b}{a}-\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2-1} < -1.$

$z_1z_2=1 \Rightarrow z_1 \in (-1,0)$

$\Rightarrow I_{a,b} = 2\pi i \,(\quad = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2+\frac{2a}{b}z+1}, z_1\right]\frac{2}{ib} = 2\pi i \frac{1}{2z_1+\frac{2a}{b}}\frac{2}{ib}$

$= \frac{4\pi}{b}\cdot\frac{1}{2\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$

题目16(2) 求 $J_{A,B} = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{A^2\cos^2\theta+B^2\sin^2\theta} \qquad A>0.\ B>0\ (A<0.\ B<0)$

解: $\cos^2\theta = \frac{1+\cos2\theta}{2} \qquad \sin^2\theta = 1-\cos^2\theta = \frac{1-\cos2\theta}{2}$

$\Rightarrow J_{A,B} = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{A^2(1+\cos2\theta)+B^2(1-\cos2\theta)} = 2\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(A^2+B^2)+(A^2-B^2)\cos2\theta}$

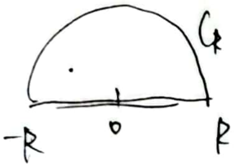
令 $t=2\theta \Rightarrow J_{A,B} = \int_0^{4\pi}\frac{dt}{(A^2+B^2)+(A^2-B^2)\cos t} = 2\int_0^{2\pi}\frac{dt}{(A^2+B^2)+(A^2-B^2)\cos t}$

$= \frac{4\pi}{\sqrt{(A^2+B^2)^2-(A^2-B^2)^2}} = \frac{2\pi}{AB}$

扫描全能王 创建

题17 $I_{a,b} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$ $a>0$ $b>0$ 为常数.

解. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{1}{2}\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$



$R>\max\{a,b\}$ $z=Re^{i\theta}$ $0\le\theta\le\pi$.

$$\int_{-R}^{R} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} + \int_{C_R} \frac{dz}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)} = 2\pi i\left[\mathrm{Res}\ \frac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)},\ ai\right]$$
$$+2\pi i\left[\mathrm{Res}\ \frac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)},\ bi\right].$$

C_R: $z=Re^{i\theta}$ $\theta\in[0,\pi]$.

令 $R\to+\infty$

$$\Rightarrow\ 2I_{a,b} = 2\pi i\,(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)}).$$

$$f(z) = \frac{1}{z^4+(a^2+b^2)z^2+a^2b^2} = \frac{P(z)}{Q(z)}. \qquad \cancel{C_{-1}^{(1)}}$$

$$C_{-1}^{(1)} = \frac{1}{4(ai)^3+2(a^2+b^2)ai} = \frac{1}{2ai}\,\frac{1}{b^2-a^2}$$

$$\therefore I_{a,b} = \pi i\left(\frac{1}{2ai}\,\frac{1}{b^2-a^2} + \frac{1}{2bi}\,\frac{1}{a^2-b^2}\right) = \frac{\pi}{2}\left[\frac{\cancel{8}\ a-b}{ab(a^2-b^2)}.\right] = \frac{\pi}{2}\,\frac{1}{ab(a+b)}$$

题18 $J_{a,b} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$ $a>0.$ $b>0$

解: $2J_{a,b} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$ 令 $R>\max\{a,b\}$

$$\int_{-R}^{R} \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} + \int_{C_R} \frac{z^2\,dz}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)} = 2\pi i\,(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)})$$

令 $R\to+\infty$.

$$\Rightarrow\ 2J_{a,b} = 2\pi i\,(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)})$$

$$C_{-1}^{(1)} = \mathrm{Res}\left[\frac{z^2}{z^4+(a^2+b^2)z^2+a^2b^2},\ ai\right]$$

$$= \frac{-a^2}{4(ai)^3+2ai(a^2+b^2)} = \frac{-a^2}{2ai(b^2-a^2)} = \frac{-a}{2i(b^2-a^2)}$$

$$\Rightarrow\ J_{a,b} = -\frac{\pi}{2}\left(\frac{a}{b^2-a^2} + \frac{b}{a^2-b^2}\right) = \frac{\pi}{2}\,\frac{1}{a+b}.$$

扫描全能王 创建

题19. 求 $I_n=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^{2n}}$ n为正整数

解: $I_n=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^{2n}}=\frac{1}{2}\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\frac{dx}{1+x^{2n}}$

令 $R>1$ C_R $z=Re^{i\theta}$ $0\le\theta\le\pi$

由复合函数闭路定理可得:

$$\int_{-R}^{R}\frac{dx}{1+x^{2n}}+\int_{C_R}\frac{dz}{1+z^{2n}}=2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n}C_{-1}^{(k)}\right).$$

这里 $C_{-1}^{(k)}=\operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^{2n}},z_k\right]=-\frac{z_k}{2n}.$

令 $R\to+\infty$ $\Rightarrow\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^{2n}}=2I_n=2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n}C_{-1}^{(k)}\right)$

$\frac{1}{1+z^{2n}}$ 而分子次数为0. 分母次数 $2n\geq2$ $\therefore\int_{C_R}\frac{1}{1+z^{2n}}dz\to0$

$\Rightarrow I_n=\frac{-\pi i}{2n}\left(\sum_{k=1}^{n}z_k\right)$ $z_k^{2n}=-1=e^{(\pi+2(k-1)\pi)i}=e^{(2k-1)\pi i}.$

$\Rightarrow z_k=e^{\frac{2k-1}{2n}\pi i}$

$$I_n=\frac{-\pi i}{2n}\left(\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{2k-1}{2n}\pi i}\right)=\frac{-\pi i}{2n}\frac{\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{k\pi i}{n}}}{e^{\frac{\pi i}{2n}}}$$

令 $\theta=\frac{\pi}{2n}$ $q=e^{\frac{\pi i}{n}}$ $\Rightarrow I_n=\frac{-\pi i}{2n}\frac{e^{2i\theta}(1-(-1))}{e^{i\theta}(1-e^{2i\theta})}=-\frac{\pi i}{n}\frac{e^{i\theta}}{1-e^{2i\theta}}$

$$=\frac{\pi}{2n}\frac{1}{\frac{e^{2i\theta}-1}{2ie^{i\theta}}}=\frac{\frac{\pi}{2n}}{\sin\theta}=\frac{\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}.$$

题19(2)

$I_{r,n}=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{r^{2n}+x^{2n}}$ $r>0$ $n\in\mathbb{N}^*$

$$I_{r,n}=\frac{1}{r^{2n}}\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+\left(\frac{x}{r}\right)^{2n}}=\frac{1}{r^{2n-1}}\int_0^{+\infty}\frac{d\left(\frac{x}{r}\right)}{1+\left(\frac{x}{r}\right)^{2n}}$$

$$=\frac{1}{r^{2n-1}}\cdot\frac{\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}$$

扫描全能王 创建

题20. 求 $J_n=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n}$ $\quad n\in N^*$

引理. $(1+z)^\alpha=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(1+z)^{(k)}}{k!}\Big|_{z=0}z^k.$

$$(1+x)^\alpha=1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k \qquad |x|<1.$$

令 $\alpha=-n$.

$$\frac{1}{(1+x)^n}=1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-k+1)x^k}{k!}$$

$$=1+\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^k\frac{(n+k-1)\cdots n}{k!}x^k$$

$$=1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^k(n+k-1)!}{(n-1)!\,k!}x^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^kC_{n+k-1}^{n-1}x^k$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^kC_{n+k-1}^{n-1}x^k.$$

$$J_n=\frac12\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n}=\frac12\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

$$\int_{-R}^{R}\frac{dx}{(1+x^2)^n}+\int_{C_R}\frac{dz}{(1+z^2)^n}=\cancel{2\pi i\sum_{k=1}^{n}(C_{-1})}\ 2\pi i\,C_{-1}$$

$$\frac{1}{(1+z^2)^n}=\frac{1}{(z-i)^n(z+i)^n}=\frac{1}{(z-i)^n}\frac{1}{(2i)^n(1+\frac{z-i}{2i})^n}$$

$$=\frac{1}{2^ni^n}\frac{1}{(z-i)^n}\frac{1}{(1+\frac{z-i}{2i})^n}=\frac{1}{2^ni^n}\frac{1}{(z-i)^n}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^kC_{n+k-1}^{n-1}\left(\frac{z-i}{2i}\right)^k\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2^{n+k}i^{n+k}}C_{n+k-1}^{n-1}(z-i)^{k-n}\ \longrightarrow\ \text{L展开}$$

求 $(z-i)^{-1}$ 前系数 C_{-1} $\qquad k-n=-1\Rightarrow k=n-1$

$$C_{-1}=\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}i^{2n-1}}C_{2n-2}^{n-1}=\frac{C_{2n-2}^{n-1}}{2^{2n-1}i}$$

$$\Rightarrow J_n=\frac{\pi C_{2n-2}^{n-1}}{2^{2n-1}}$$

题20(2)

$$J_{r,n}=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(r^2+x^2)^n}=\frac{1}{r^{2n-1}}\int_0^{+\infty}\frac{d(\frac{x}{r})}{[1+(\frac{x}{r})^2]^n}=\frac{\pi}{(2r)^{2n-1}}\cdot C_{2n-2}^{n-1}$$

扫描全能王 创建

题21

$$I_{a,k} = \int_0^{+\infty} \frac{x\sin kx}{x^2+a^2}\,dx \qquad k>0 .\ a>0$$

解: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ikx}}{x^2+a^2}\,dx = \underset{\downarrow\ 0}{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\cos kx}{x^2+a^2}dx} + i\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\sin kx}{x^2+a^2}\,dx$ ~~$\leftarrow 2+I_{a,k}$~~.

$= 2i\,I_{a,k}$

引理 $\lim\limits_{R\to\infty} \int_{C_R} \frac{P_n(z)e^{ikz}}{Q_m(z)}\,dz = 0$. $n+1\le m$.

$$\int_{-R}^{R} \frac{xe^{ikx}}{x^2+a^2}\,dx + \int_{C_R} \frac{ze^{ikz}}{z^2+a^2}\,dz = 2\pi i\,C_{-1}.$$

$$C_{-1} = \mathrm{Res}\left[\frac{ze^{ikz}}{z^2+a^2},\ ai\right] = \frac{ai\,e^{-ka}}{2ai} = \frac{1}{2e^{ka}}$$

$R\to\infty$ $\int_{C_R} \frac{ze^{ikz}}{z^2+a^2}\,dz \to 0$.

$$\Rightarrow 2\int_0^{+\infty} \frac{xe^{ikx}}{x^2+a^2}\,dx = \frac{2\pi i}{2e^{ka}} = \frac{\pi i}{e^{ka}} \quad \Rightarrow 所 = \frac{\pi i}{2e^{ka}}$$

题22.

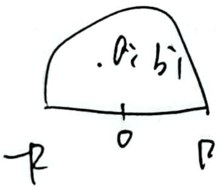
求 $I_{a,b,k} = \int_0^{+\infty} \frac{x\sin kx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx \quad a>0.\ b>0.\ k>0$

解 $I_{a,b,k} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\sin kx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx = \frac{1}{2}\lim\limits_{R\to+\infty} \int_{-R}^{R} \frac{x\sin kx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx$

$$\int_{-R}^{R} \frac{xe^{ikx}}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx + \int_{C_R} \frac{ze^{ikz}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}\,dz = 2\pi i\left(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)}\right)$$

$R\to+\infty$时.

$\lim - = 0$.



$$\Rightarrow \int_{-R}^{R} \frac{xe^{ikx}}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx$$

$$= 2\pi i\left(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)}\right).$$

$$\Rightarrow I_{a,b,k} = \pi\left(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)}\right)$$

$$C_{-1}^{(1)} = \mathrm{Res}\left[\frac{ze^{ikz}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)},\ ai\right] = \frac{\cancel{ai}\,e^{-ka}}{4(ai)^3+2(a^2+b^2)(\cancel{ai})} = \frac{1}{2(b^2-a^2)e^{ka}}$$

$$I_{a,b,k} = \frac{\pi}{2(b^2-a^2)}\left(\frac{1}{e^{ka}} - \frac{1}{e^{kb}}\right).$$

题23 求 $J=\int_0^{+\infty}\frac{x^3\sin kx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}dx$ $a>0.$ $b>0.$ $k>0.$

解: $J=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^3\sin kx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}=\frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^3e^{ikx}}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}dx$

$$\int_{-R}^{R}\frac{x^3e^{ikx}}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}+\underset{\downarrow\ 0}{\int_{C_R}\frac{z^3e^{ikz}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}dz}=2\pi i\left(c_{-1}^{(1)}+c_{-1}^{(2)}\right).$$

令$R\to+\infty.$ $\Longrightarrow$ $J=$ ~~−~~ $\pi\left(c_{-1}^{(1)}+c_{-1}^{(2)}\right).$

$$c_{-1}^{(1)}=\frac{(ai)^{2}e^{-ka}}{4(ai)^{2}+2(a^2+b^2)}=\frac{-a^2e^{-ka}}{2(b^2-a^2)}.$$

$\therefore$ ~~$J=\frac{\pi}{2(b^2-a^2)}($~~ ~~b~~ $J=\frac{\pi}{2(a^2-b^2)}\left(\frac{a^2}{e^{ka}}-\frac{b^2}{e^{kb}}\right).$

chp 6 解析映射

分式线性映射 $w=\frac{az+b}{cz+d}$ $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 且 $ad-bc\neq0.$

$w'=\frac{a(cz+d)-c(az+b)}{(cz+d)^2}=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$ 即 $w'=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq0$

求

题24 求单位圆盘 $|z|<1$ → 单位圆盘 $|w|<1$ 的分式线性映射的一般形式

$w=\frac{az+b}{cz+d}=\frac{a(z+\frac{b}{a})}{c(z+\frac{d}{c})}$ $ac\neq0$

$=\frac{a}{c}\frac{(z-z_1)}{(z-z_2)}$ $z_1=-\frac{b}{a}$ $z_2=\frac{-d}{c}$

$=\alpha\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right)$ $\alpha\neq0.$ $z_1\to0.$ $z_2\to\infty$

又 $z_1'\to\infty$ $\therefore z_2=z_1'=\frac{1}{\bar z_1}$ $w=\alpha\left(\frac{z-z_1}{z-\frac{1}{\bar z_1}}\right)=(-\bar z_1\alpha)\left(\frac{z-z_1}{1-\bar z_1z}\right).$

$=\beta\left(\frac{z-z_1}{1-\bar z_1z}\right).$

下面求$\beta.$ 最大模原理 $|z|=1\Longleftrightarrow|w|=1.$ $|w|=|\beta|\left|\frac{z-z_1}{1-\bar z_1z}\right|=1$ $|z|=1$时

$=|\beta|\left|\frac{z-z_1}{z\bar z-\bar z_1z}\right|=|\beta|\left|\frac{z-z_1}{\bar z-\bar z_1}\right|\left|\frac{1}{z}\right|=|\beta|$

$\Longrightarrow\beta=e^{i\theta}$ $\theta\in[0,2\pi)$ $\Longrightarrow w=e^{i\theta}\frac{z-z_1}{1-\bar z_1z}$, 这里 $|z_1|<1$ $\theta\in[0,2\pi)$

扫描全能王 创建

题14(2)

映射. $|z-z_0|<r \to |w-w_0|<R$. 且 $z_1 \to w_0$.

令 $z' = \frac{z-z_0}{r}$ $w' = \frac{w-w_0}{R}$ 则 $|z'|<1 \to |w'|<1$ 且 $z_1' \to 0$.

$$w' = e^{i\theta}\frac{z'-z_1'}{1-\overline{z_1}'\,z'}$$

$$\Rightarrow \frac{w-w_0}{R} = e^{i\theta}\frac{\frac{z-z_0}{r}-\frac{z_1-z_0}{r}}{1-\overline{\frac{z_1-z_0}{r}}\,\frac{z-z_0}{r}} = re^{i\theta}\frac{z-z_1}{r^2-(\overline{z_1-z_0})(z-z_0)}$$

$$\Rightarrow w = w_0 + rRe^{i\theta}\frac{z-z_1}{r^2-(\overline{z_1-z_0})(z-z_0)}$$ 其中 $|z_1-z_0|<r$ $\theta\in[0,2\pi)$.

$$e^{i\theta}\frac{z-z_1}{1-\overline{z_1}z}$$

题15. 证明: $\underline{\frac{|dw|}{1-|w|^2} = \frac{|dz|}{1-|z|^2}}$ $\frac{|dw|}{1-|w|^2} = \frac{|dz|}{1-|z|^2}$

证明: 即证: $\left|\frac{dw}{dz}\right| = \frac{1-|w|^2}{1-|z|^2}$.

$w = e^{i\theta}\frac{z-z_1}{1-\overline{z_1}z}$. $|z_1|<1$ $\theta\in[0,2\pi)$ $\Leftrightarrow$ $\frac{dw}{dz} = e^{i\theta}\frac{1-\overline{z_1}z+\overline{z_1}(z-z_1)}{(1-\overline{z_1}z)^2}$

$= e^{i\theta}\frac{1-|z_1|^2}{(1-\overline{z_1}z)^2}$.

即需证 $\frac{1-|z_1|^2}{|1-\overline{z_1}z|^2} = \frac{1-|w|^2}{1-|z|^2}$

$$1-|w|^2 = 1-\overline{w}w = 1-e^{i\theta}\frac{z-z_1}{1-\overline{z_1}z}\cdot e^{-i\theta}\frac{\overline{z-z_1}}{1-z_1\overline{z}}$$

$$= 1-\frac{(z-z_1)(\overline{z}-\overline{z_1})}{(1-\overline{z_1}z)(1-z_1\overline{z})} = \frac{1+|z_1|^2|z|^2-|z|^2-|z_1|^2}{|1-\overline{z_1}z|^2}.$$

$$= \frac{[1-|z|^2][1-|z_1|^2]}{|1-\overline{z_1}z|^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1-|w|^2}{1-|z|^2} = \frac{1-|z_1|^2}{|1-\overline{z_1}z|^2}.$$

扫描全能王 创建

题26 求上半平面 $\mathrm{Im}\, z>0$ → 单位圆盘 $|w|<1$ 的分式线性映射

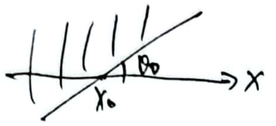
解. $z_1 \to 0$ $\mathrm{Im}\, z_1>0$. $\bar{z}_1 \to \infty$

$$w=\alpha\frac{z-z_1}{z-\bar{z}_1} \Rightarrow 1=|w|=|\alpha|\left|\frac{x-z_1}{x-\bar{z}_1}\right| \ \forall x\in\mathbb{R} \Rightarrow |\alpha|=1.$$

$$\therefore w=e^{i\theta}\frac{z-z_1}{z-\bar{z}_1}$$, 这里 $\mathrm{Im}\, z_1>0$, $\theta\in[0,2\pi)$

可取 ~~取~~ $\theta=0$ $z_1=i$ $\Rightarrow w=\frac{z-i}{z+i}$ $\mathrm{Im}\, z>0 \to |w|<1$.
$i\to 0$

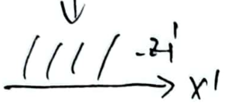
题26(2) 将



$\to |w-w_0|<R$. 且 $z_1\to w_0$.
这里 $\theta_0+\pi>\arg(z_1-x_0)>\theta_0$

解: 令 $z'=(z-x_0)e^{-i\theta_0}$

↓



$$w'=e^{i\theta}\frac{z'-z_1'}{z'-\bar{z}_1'} \quad \theta\in[0,2\pi)$$

$$\Rightarrow \frac{w-w_0}{R}=e^{i\theta}\frac{(z-x_0)e^{-i\theta_0}-(z_1-x_0)e^{-i\theta_0}}{(z-x_0)e^{-i\theta_0}-(\bar{z}_1-x_0)e^{i\theta_0}}$$

$$\Rightarrow w=w_0+\cancel{B}e^{i\theta}R\frac{z-z_1}{z-x_0-\overline{(z_1-x_0)}e^{2i\theta_0}} \quad \mathrm{Im}\, z_1>0. \quad \theta\in[0,2\pi).$$

题27

$\mathrm{Im}\, z>0 \to \mathrm{Im}\, w>0$ ~~w=(u+iv~~)

解 $z=(x,y)$ $w=(u,v)$ $\mathrm{Im}\, z>0\to \mathrm{Im}\, w>0$ $y>0\Rightarrow v>0$

$w=\frac{az+b}{cz+d}$ 设 $a.b.c.d\in\mathbb{R}$ ⇒ 问 $ad-bc$ 的条件

$$=\frac{a(x+iy)+b}{c(x+iy)+d}=\frac{(ax+b)+iay}{(cx+d)+icy}=u+iv$$

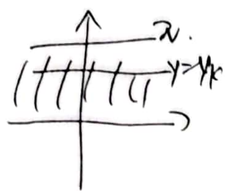
$$=\frac{[(cx+d)-icy][(ax+b)+iay]}{(cx+d)^2+c^2y^2}=\frac{(ax+b)(cx+d)+acy^2+i(ad-bc)y}{(cx+d)^2+c^2y^2}$$

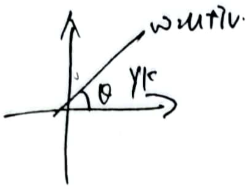
$$\Rightarrow v=\frac{ad-bc}{(cx+d)^2+c^2y^2}y. \quad y=0 \Leftrightarrow v=0$$

$v \cdot y$ 同号 $\Rightarrow ad-bc>0$

扫描全能王 创建

$w=e^z$ $w'=w\neq 0$ $w=e^{x+iy_k}=e^x e^{iy_k}=re^{i\theta}$



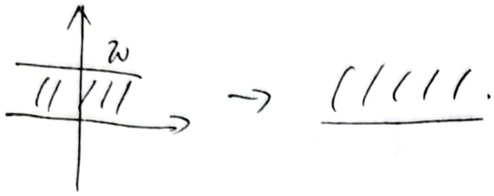


$r=e^x>0$

$\theta=y_k$

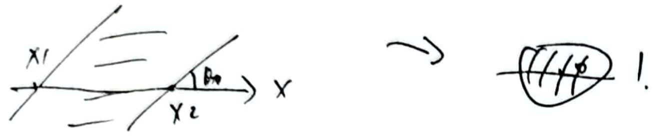
$\underline{0<y<\pi}$ $0<y<\pi.$

$x\in(-\infty,+\infty)$

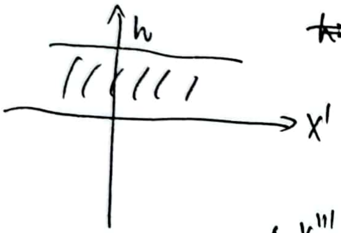


$\underline{e^z}.$

题28



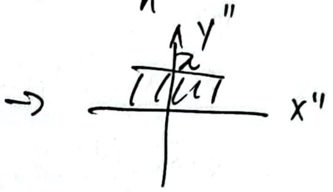
① $z'=(z-x_2)e^{-i\theta_0}$



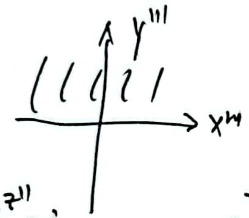
~~h=(x2-~~

$h=(x_2-x_1)\sin\theta_0$

② $z''=\frac{\pi}{h}z'$



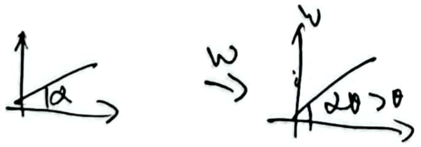
③ $\xrightarrow{z'''=e^{z''}}$



④ $w=\frac{z'''-i}{z'''+i}\rightarrow$

$$\Rightarrow w=\frac{e^{z''}-i}{e^{z''}+i}=\frac{e^{\frac{\pi}{h}z'}-i}{e^{\frac{\pi}{h}z'}+i}=\frac{e^{\frac{\pi(z-x_2)e^{-i\theta_0}}{(x_2-x_1)\sin\theta_0}}-i}{e^{\frac{\pi(z-x_2)e^{-i\theta_0}}{(x_2-x_1)\sin\theta_0}}+i}$$

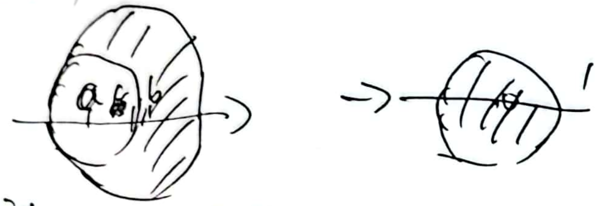
$w=z^\alpha$ $\alpha>1.$ $w'(z)=\alpha z^{\alpha-1}\Rightarrow w'(0)=0$



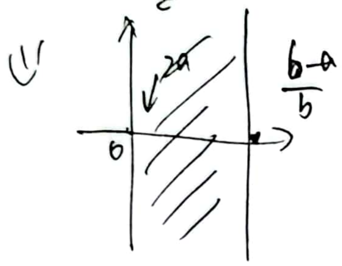
$z=re^{i\theta}$ 时 $\Rightarrow w=r^\alpha e^{i\alpha\theta}=r'e^{i\theta'}$ $r'=r^\alpha$ $\theta'=\alpha\theta>\theta$

扫描全能王 创建

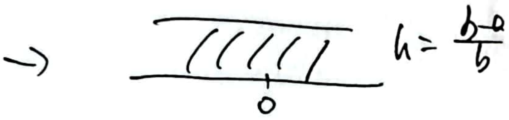
题29 $|z-a|>a$ 与 $|z-b|<b$ 之间的图形映成 $|w|<1$ $(0<a<b)$



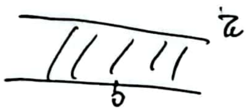
解 ① $z'=\frac{z-2a}{z}$ 将0映成∞ 将圆映成直线


2a
0
$\frac{b-a}{b}$

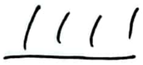
② $z''=z'e^{i\pi/2}=iz'$



③ $z'''=z''\frac{\pi}{h}$ $\rightarrow$



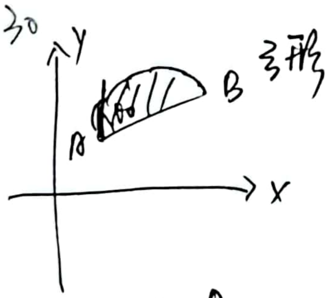
④ $z^{(4)}=e^{z'''}$ $\rightarrow$



⑤ $w=\frac{z^{(4)}-i}{z^{(4)}+i}$ $\rightarrow$

$$w=\frac{e^{\frac{i(z-2a)\pi b}{z(b-a)}}-i}{—\quad +i}$$

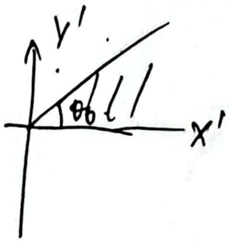
题30



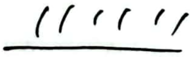
$\rightarrow$

① $z'=\frac{z-A}{B-z}$. A→0. B→+∞ $\frac{A+B}{2}\to 1$.

$\Rightarrow$



② $z''=$



$z''=z'^{\frac{\pi}{\theta_0}}$

③ $w=\frac{z''-i}{z''+i}=\frac{z'^{\frac{\pi}{\theta_0}}-i}{z'^{\frac{\pi}{\theta_0}}+i}=\frac{\left(\frac{z-A}{B-z}\right)^{\frac{\pi}{\theta_0}}-i}{\left(\frac{z-A}{B-z}\right)^{\frac{\pi}{\theta_0}}+i}$. ✓

↓

扫描全能王 创建